自然物理学

Article

https://doi.org/10.1038/s41567-024-02479-z

利用可重构原子阵列实现常数开销的容错量子计算

采用作者提供且未经编辑的格式

“常数开销容错量子”的补充信息

使用可重构原子阵列进行计算”

CONTENTS

I. 码结构 1 A. 超图乘积码 1 B. 提升乘积码 2

二.原子重排算法3

三．重新安排时间和怠速错误影响的估计 5

四．电路级容错 8 A. 阈值定理 8 B. 电路级空时解码器 10 C. 电路级空时解码图示例 11 D. 数值模拟 12 E. 空闲错误的影响 13

V. 隐形传态 13 A. 单个逻辑量子比特的隐形传态 13 B. 并行隐形传态 17 C. 数值模拟 17

References 18

I. 码的构造

我们主要关注 qLDPC 码的两个系列，我们将在本节中详细描述。我们将这些结果的扩展留给其他家族，例如渐近良好的码[1-7]，以供未来的工作。

A. 超图乘积码

第一族码是超图积（HGP）码[8]，由两个经典 LDPC 码的乘积形成。我们在正文中提供了码属性的几何草图，这里重点关注码的替代代数描述，并提供其码属性的更多详细信息。在代数上，如果我们将两个基础经典码的奇偶校验矩阵（其中行描述在没有错误的情况下总和为偶数的位）表示为 H1 ∈Fr1×n1 2 ，那么HGP码的X和Z稳定子校验矩阵可以写为

$$H_x = \left(H_1^T \otimes I_{r_2} \quad I_{n_1} \otimes H_2\right), \tag{1}$$

$$H_z = \left(I_{r_1} \otimes H_2^T \quad H_1 \otimes I_{n_2}\right). \tag{2}$$

对于由 ri = ni –ki 线性无关检查 (i = 1,2) 定义的经典 [ni,ki,di] 线性码，所得量子码具有参数 Jn1n2 +r1r2,k1k2,min{d1,d2}K。表面码是超图积码的特例，经典码是重复码。然而，通过选择具有良好顶点扩展的经典码，其中 ki = θ(ni)，di = θ(ni)，所得量子码（称为量子扩展器码）编码线性数量的逻辑量子比特 k = θ(n)，并且距离 d = θ(√n) [9]。这种经典的扩展器码可以渐近地获得，例如，从随机双正则坦纳图，并且将以高概率具有足够的顶点扩展[10]。逻辑运算符继承自底层经典码，并且可以选择一种基础，使得每个逻辑运算符仅在单行或单列中得到支持[11, 12]。

在这项工作中，我们遵循参考文献的程序。 [13]并通过采用(3,4)正则Tanner图定义的经典LDPC码的超图积来构造HGP码，即具有3度位节点和4度校验节点的二部图。通过增加图的大小，我们获得了一系列具有恒定编码率 k/n ≥0.04 的 HGP 码。对于每个码大小，我们从随机生成的实例中选择距离最大、坦纳图周长至少为 6（坦纳图中最短循环的长度，通过拒绝采样而不执行边缘交换获得）和最大谱间隙（经典检查矩阵的最大两个奇异值之间的间隙）的经典码。众所周知，顶点扩展经典码的超图积给出了满足限制性质的HGP码，并且支持单次QEC[9,14,15]。

B. 提升乘积码

我们考虑的第二类码是准循环提升积（LP）码[2,16,17]，它可以被视为超图积码，然后进行对称性约简以减少所需量子比特的数量[18]。从代数上讲，准循环 LP 码是从与商多项式环 R[x]/(xl -1) [1] 上的两个基本矩阵 B1 和 B2 相关的两个基本原图（HGP 构造中的经典码的类似物）获得的。假设两个基矩阵的大小分别为 mB1 × nB1 和 mB2 × nB2。我们通过超图积获得两个矩阵（在同一多项式环上）Bx 和 Bz：

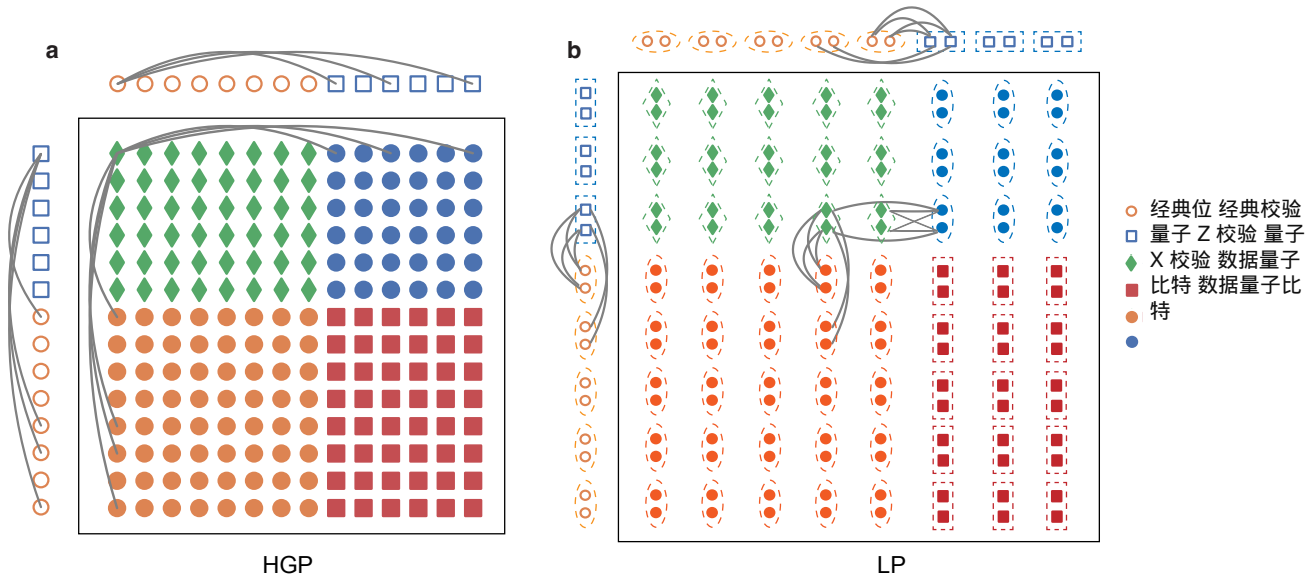
$$\begin{aligned}\mathbf{B}_x &= \left(\mathbf{B}_1^T \otimes \mathbf{I}_{m_{B_2}} \quad \mathbf{I}_{n_{B_1}} \otimes \mathbf{B}_2\right), \\ \mathbf{B}_z &= \left(\mathbf{I}_{m_{B_1}} \otimes \mathbf{B}_2^T \quad \mathbf{B}_1 \otimes \mathbf{I}_{n_{B_2}}\right).\end{aligned} \tag{3}$$

然后，通过将 Bx (Bz) 的每个条目替换为 l × l 循环矩阵的矩阵表示，获得 X (Z) 校验矩阵 Hx (Hz)，这一过程称为提升。具体来说，我们将 x 替换为 l × l 方阵 P，其中 Pij = δi,j+1，并将 x 中的每个多项式替换为 P 中的相同多项式。码大小为 N = l(nB1nB2 +mB1mB2)，X 和 Z 检查的数量分别为 Mx = lnB1mB2 和 Mz = lmB1nB2。编码率的下限为 (N –Mx –Mz)/N = (nB1nB2 + mB1mB2 –mB1nB2 –nB1mB2)/(nB1nB2 + mB1mB2)。 我们还可以用图来描述上述结构。作为示例，图S1(b)示出了使用与基本矩阵B ε{R[x]/(x2 -1)}3×5相关联的3×5原型图的LP码。原稿的检查和位由大虚线节点表示。如果 Bij 非零，则第 i 个虚线校验节点连接到第 j 个虚线位节点。原图的提升是通过用其两个内部实体节点替换每个虚线节点，并根据每个环元素 Bij 的矩阵表示建立内部节点之间的连接来完成的。等式。 (3) 对应于在原图与其自身之间求超图积，获得虚线节点的网格。与超图乘积码类似，虚线节点（Bx和Bz的条目）之间的连接性继承自B。然后量子比特和量子检查由提升后的内部节点给出，它们的连接性由Bx和Bz的矩阵表示给出。 LP码的一个重要特征是，即使在提升之后，它们仍然具有一些剩余的产品结构。如图S1（b）所示，当垂直（水平）展平内部节点时，量子比特之间的垂直（水平）连接性和每列（行）的检查与左（上）提升的经典码相同。

对于本工作中构建的LP码，我们选择一个3×5维的基本矩阵，其中所有条目都是单项式，并通过将提升大小l从16增加到42来获得大小高达1428的码族。通过在商多项式环上选择基本矩阵条目来优化经典奇偶校验，以获得特定提升大小l的最佳经典距离。基矩阵条目的选择也使得周长至少为8，并且提升的qLDPC码的距离以高概率与设计的经典距离匹配。允许每个基本矩阵条目有多个多项式项和更多不同大小的原图，为 LP 码设计提供了更大的灵活性并改善了它们的距离。这种通用码结构及其对拟议方案的影响将在未来的工作中进行探讨。在这里，我们明确提供了用于构造本工作中使用的四个 LP 码的经典基矩阵。表示 BL d 作为基础矩阵，提升大小为 l ，提升后经典码距 d ，基础矩阵为

$$\mathbf{B}_{12}^{16} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & x^2 & x^4 & x^7 & x^{11} \\ 1 & x^3 & x^{10} & x^{14} & x^{15} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B}_{16}^{21} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & x^4 & x^5 & x^7 & x^{17} \\ 1 & x^{14} & x^{18} & x^{12} & x^{11} \end{bmatrix}, \tag{4}$$

$$\mathbf{B}_{20}^{30} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & x^2 & x^{14} & x^{24} & x^{25} \\ 1 & x^{16} & x^{11} & x^{14} & x^{13} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B}_{24}^{42} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & x^6 & x^7 & x^9 & x^{30} \\ 1 & x^{40} & x^{15} & x^{31} & x^{35} \end{bmatrix}. \tag{5}$$



如图。 S1。 HGP码和LP码的乘积结构。 (a) HGP 码由两个经典的 LDPC 码构造而成。经典码显示在左侧和顶部，其中圆圈表示经典位，正方形表示经典检查。数据量子比特放置在两个经典位（实心橙色圆圈）和两个经典检查（实心蓝色圆圈）的每个交点处。 Z稳定子发生器被放置在水平位和垂直格子的交叉点处，而X稳定子发生器被放置在水平格子和垂直位的交叉点处。每个稳定子都沿同一行或列连接到数据量子比特，具有与经典码相同的连接性，如左上 Z 稳定子所示。为了便于可视化，我们省略了其他连接。 (b) LP 码是通过提升两个经典原图的超图积来构造的。原图及其超图积由虚线节点表示，升力由每个虚线节点内的多个内部节点表示。两个虚线节点之间的内部连接由等式中环元素的循环矩阵表示给出。 （3）。当垂直（水平）展平内部节点时，量子比特之间的垂直（水平）连接性和每列（行）的检查与左（上）提升的经典码相同。

通过计算量子比特数量减去检查数量，这些码的编码率下限为 2/17。对于涉及这些 LP 码的所有资源估计，我们使用 k ≈0.38n0.85，它非常适合上述四个码。量子码距的上限以上述（提升的）基矩阵的经典码距为上限。通过使用 GAP 包 [19] 对最小权重逻辑运算符进行广泛搜索，我们相信这些上限是严格的。

二.原子重排算法

可重构原子阵列平台具有高效、并行控制和重新排列大量量子比特的特点，能够实现远程连接的量子处理器。正如正文中所讨论的，诸如交叉声光偏转器（AOD）之类的光学工具可以生成可以动态重新配置的矩形光镊网格 [20-22]，从而允许仅用少数经典控制来控制由数千个物理量子比特组成的大型码块。

然而，使用AOD进行动态重排有两个关键限制：首先，由于X和Y方向光点由单独的AOD控制，因此需要跨多行和/或多列应用相同的操作。其次，由于射频音调之间的跳动和原子碰撞，不同行的原子不能相互交叉，尽管它们可以暂时转移并存储在静态陷阱中，例如基于空间光调制器（SLM）的静态陷阱。因此，具有改进的码参数（编码量子比特的数量、码距）的qLDPC码的实现通常依赖于具有复杂连接图的伪随机扩展图，需要开发高效的原子重排算法。

我们在正文中提供了原子重排算法的草图，并在 Algs 中提供了更详细的描述。 1-3.我们还在补充电影 1 中用一部电影来说明该算法。

第一个组成部分，任意一维原子重排，具有多个对数缩放的步骤，是

Alg 中有详细描述。如图 1 所示，如图 2（正文）所示，并针对图 S2 中的一个小示例进行了明确的计算。由于连续的层每层都会将系统大小减少一半，因此实现所需的重新排列所需的总层数为⌈log2 L⌉。因此，可以在少量层中实现非常大系统中的任意重新排列。我们注意到，尽管此方法与双调排序等现有技术有一些相似之处，但不同的约束（比较器与并行移动）导致算法本身的差异。我们的算法还可以很容易地扩展为使用增加距离的并行量子比特交换 [23, 24] 作为基本原语，并具有与系统大小相同的 O(log L) 缩放比例。

算法 1：以对数步数进行任意一维原子重排

输入：所有 N 个原子的最终排序 O = [oi] (i = 1...N)，其中 oi 是最初所在原子的最终位置

波塞申岛输入：所有 N 个原子的初始位置 A = [ai] (i = 1...N)，位置顺序为 a1 < a2 < ... < aN。输入：所有 M 个可能位置 P = [pj] (j = 1...M)

量子比特位置，其中 M ≥3N/2。输出：对于所有 N 原子和所有重排步骤，第 s 重排步骤中第 i 个原子的位置 C = [cs,i]。函数重排（O，A，P）：

if N = 1 then c1,1 ←p1
return [cs,i] s ←1 // 层计
数器 if aN > pN then

// 将原子向左压缩，为后续移动腾出空间 for i ←1 to N do cs,i ←pi s ←s + 1 // 确定每个原子是在左半部分还是右半部分结束 L, R ←[] // 递归的工作空间分隔符 X = ⌊3N/2⌋ for i ←1 to N do

if $O_i \le \lfloor N/2 \rfloor$ **then**
L.append(i) cs,i ←pN+len(L) // 向右移动 cs+1,i ←X + len(L) // 压缩

else
R.append(i) cs,i ←ai // 保持原样 cs+1,i ←len(R) // 压缩

s ←s + 2 // 每一半递归调用 Cl ←Rearrange(O[L], C[s −1, L], P[1..X]) Cr ←Rearrange(O[R], C[s −1, R], P[X + 1..M]) C[s.., L] ←Cl C[s.., R] ←Cr return C // 主函数 Rearrange(O, A, P)

第二个组成部分是观察到交叉 AOD 的乘积结构与许多 qLDPC 码中存在的乘积结构非常匹配。除了正文中的讨论之外，我们还根据 Alg 中的这一观察提供了 HGP 码的校正子提取电路的详细信息。 2，我们将其称为“产品着色电路”，因为它为每个组件经典码使用着色电路[25]。请注意，使用我们的产品着色电路，而不是参考文献中的着色或基数电路。 [25]，充分利用跨行和列的并行重排能力是必要的。这里，当前原子阵列系统的原生纠缠门集是对角线的[26, 27]，因此我们使用CZ门和适当的Hadamard旋转来执行校正子提取。请注意，在全局激光激发和相位超前下，彼此在一定半径（称为封锁半径）内的任何一对量子比特都将执行 CZ 门，而任何单个量子比特将经历身份门。为了将我们的结果与文献进行比较，我们在模拟中使用 CNOT 门作为纠缠门。如果 CZ 门比 Hadamard 门噪音大得多，这在物理上是合理的。

产品着色电路分别提取 X 和 Z 校正子，每个校正子都需要水平和

垂直步。因此，如果每个经典码的着色涉及 ΔC 颜色（对于我们考虑的从 (3,4)-双正则图构建的码，ΔC = 4 [28]），则产品着色电路将具有 4ΔC 纠缠层。

产品着色电路也可以应用于我们在本工作中使用的 LP 码。如图S1（b）所示，当垂直（水平）展平内部节点时，LP码具有与HGP码相同的乘积垂直（水平）连通性。因此，相同的产品着色电路可以应用于 LP 码，并在建立水平/垂直连接之间增加一个展平内部码的额外步骤。由于我们使用具有所有权重一条目的 3 × 5 基矩阵，LP 码的乘积着色电路的纠缠门深度为 4 × 5 = 20。为了进一步减少校正子提取电路的深度，我们还在 Alg 中提出了对上述电路的修改。如图3和图S3所示，我们将其称为流水线产品着色电路。这里的主要挑战是选择门排序，以便正确提取所需的 X 和 Z 校正子。通过同时执行流水线操作并提取第二轮的 X 校正子和第一轮的 Z 校正子，我们可以确保门排序始终有效，同时将执行 d 轮校正子测量所需的纠缠层数减少到 (2d+2)ΔC。这对于进一步抑制空闲错误的影响以及提高逻辑门的性能特别相关，在我们的方案中需要 d 轮重复。然而，我们的数值模拟都利用了乘积着色电路，我们将其他校验子提取电路的探索留给未来的工作。

算法 2：用于 HGP 校验子提取的产品着色电路 输入：与水平和垂直经典码 Ch、Cv 相关的 Tanner 图的边缘着色 Ch、Cv

形成超图乘积码。输出：所有 X 和 Z 稳定子发生器的测量结果。 // X 稳定子 对所有数据量子比特应用 Hadamard。为每个 X 稳定子在 $|+\rangle$ 中准备一个辅助，并将所有 X 辅助量子比特（红色）移动到 LDPC 网格区域中，如图所示

图S1。不包含任何 Z 辅助量子比特（绿色）。对于方向 f ∈{水平, 垂直} 做

for $color\ c \in \mathcal{C}_f$ **do**

在方向 f 上应用算法 1，穿过整个网格，使每对量子比特通过颜色边缘连接

c 沿 f 方向一起。在每对相邻的量子比特上应用 CZ 门。

对所有数据量子比特应用 Hadamard。将 X 个辅助量子比特移出网格区域并在 X 基础上测量它们。 // Z 稳定子 为每个 Z 稳定子在 $|+\rangle$ 中准备一个辅助，并将所有 Z 辅助量子比特（绿色）移动到 LDPC 网格区域中，如图所示

图S1。不包括任何 X 辅助量子比特（红色）。对于方向 f ∈{水平, 垂直} 做

for $color\ c \in \mathcal{C}_f$ **do**

在方向 f 上应用算法 1，穿过整个网格，使每对量子比特通过颜色边缘连接

c 沿 f 方向一起。在每对相邻的量子比特上应用 CZ 门。

将 Z 辅助量子比特移出网格区域并在 X 基础上测量它们。

三．重新安排时间和怠速错误影响的估计

对于上述方案，我们可以使用参考文献 1 中演示的技术来估计实施一轮稳定子测量所需的时间。 [20]。我们假设静态SLM陷阱和动态AOD陷阱之间的转移时间τt，具有三次样条轨迹的峰值原子移动加速度ap，以及均匀的网格间距d。为了简单起见，我们假设一条线上要重新排列的原子数量是2的幂，L = 2k。因此，该算法的深度为 k = log2 L 层。为了给穿梭提供足够的工作空间，陷阱总数为3L/2。

尺度 s 的压缩步骤最多需要移动 sd/2 的距离。将所有目标原子向右移动最多需要移动 sd 距离。我们可以将这两个步骤结合起来，在下一个移动中拾取原子，同时从上一个移动中丢弃原子；因此，每一步平均需要在静态和动态陷阱之间进行一次陷阱转移。如参考文献中所述。 [20]，使用三次样条移动轨迹，移动距离l需要时间 6升/AP。随距离的缩放可以通过以下事实来理解：导数

算法 3：用于多轮 HGP 校验子提取的流水线产品着色电路 输入：与水平和垂直经典码 Ch、Cv 相关的 Tanner 图的边缘着色 Ch、Cv

形成超图乘积码。输入：校验子重复轮数 d．输出：所有 X 和 Z 稳定子发生器的测量结果。 // 第一轮的 X 稳定子 将 Hadamard 应用于图 S1 左下块（橙色）中的数据量子比特。为每个 X 稳定子在 |+⟩ 中准备一个辅助，并将所有 X 辅助量子比特（红色）移动到 LDPC 网格区域中，如图所示

图S1。不包含任何 Z 辅助量子比特（绿色）。对于颜色 c ∈Ch do 在水平方向上应用算法 1，跨所有行，使每对量子比特通过边缘连接

水平方向上的颜色 c 在一起。在每对相邻的量子比特上应用 CZ 门。 // 并行校验子提取 d –1 轮 for i ←1 to d –1 do

对于方向 f ∈{垂直, 水平} 做

对所有数据量子比特应用 Hadamard。如果 f == 垂直则

测量 X 基础上的任何旧 Z 辅助，并为每个 Z 稳定子在 |+⟩ 中准备一个新的辅助。别的

测量 X 基础上的所有旧 X 辅助装置，并在 |+⟩ 中为每个 X 稳定剂准备一个新的辅助装置。将所有 X 和 Z 辅助量子比特移动到图 S1 中的适当位置。对于颜色 c ∈Cf do 在方向 f 上应用算法 1，跨所有列，使每对量子比特通过颜色边缘连接

c 沿 f 方向一起。在每对相邻的量子比特上应用 CZ 门。

// 最后一轮的 Z 稳定子 将 X 个辅助量子比特移出网格区域并在 X 基础上测量它们。对于颜色 c ∈Cv 做 在垂直方向上应用算法 1，穿过整个网格，使每对量子比特通过边缘连接

垂直方向上的颜色c在一起。在每对相邻的量子比特上应用 CZ 门。将 Z 辅助量子比特移出网格区域并在 X 基础上测量它们。

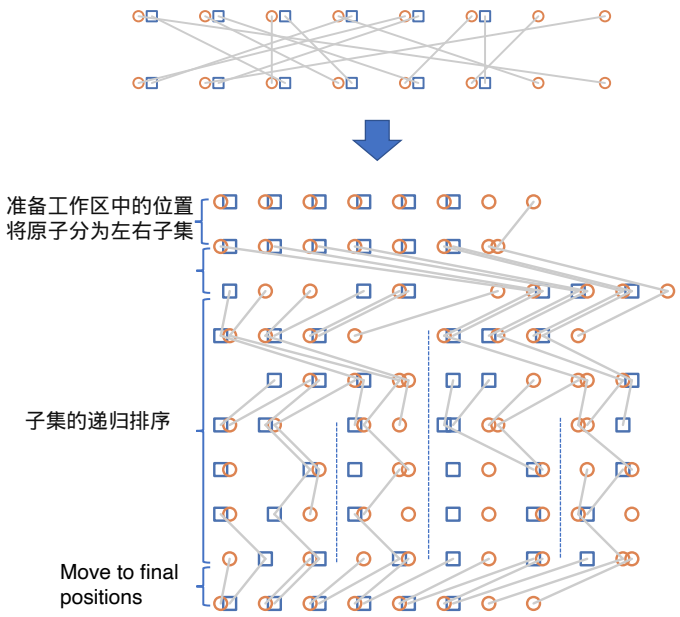
加速度（急动度）会导致运动加热，并且为了在移动中保持固定的加热量，集成加热（具有加速度的量纲）应保持恒定，从而给出与恒定加速度曲线相同的距离随时间的缩放。

因此，校正子提取电路中每一层纠缠门之前一层完全重排所需的总时间为

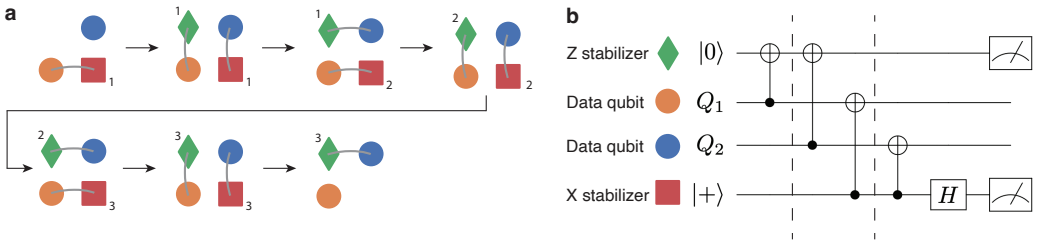
$$t_{\text{rearrange}} = 2k\tau_t + \sum_{i=0}^{k}\left(\sqrt{\frac{6\cdot 2^i d}{a_p}} + \sqrt{\frac{3\cdot 2^i d}{a_p}}\right)$$
$$< 2\tau_t \log L + (3+2\sqrt{2})\sqrt{\frac{6Ld}{a_p}}. \qquad (6)$$

最近的实验证明参数约为 τt = 50μs、ap = 0.02μm/μs2、d = 5μm。对于由 10000 个量子比特（包括数据和辅助量子比特）组成的中等大小的码，我们有 L ≈100。对于每个门层，总陷阱传输时间为 0.7 ms，原子移动时间为 2.3 ms。假设底层经典扩展器码为 (3,4)-双正则图，我们需要 8 轮重排来测量 Alg 的一整轮稳定子。 3，导致每个重排层的总时间开销为 3 ms，整轮校正子提取的总时间开销为 24 ms，这是已在中性原子阵列中证明的相干时间 Tc > 10 s 的一小部分 [29-31]。该时间尺度比典型的读出时间尺度稍长，因此码周期时间将由重新排列时间主导。辅助测量可以通过管道与下一轮的原子重排同时发生，因此不会增加运行时间。

对于LP码，我们需要先“扁平化”码布局，然后再实现并行重排方案。由于我们使用固定的 3 x 5 原型图，因此展平的矩形数组的尺寸大约为 2n/8 x 8。这可以使用类似的分而治之算法在日志深度中实现，每次将码展平一半。为了



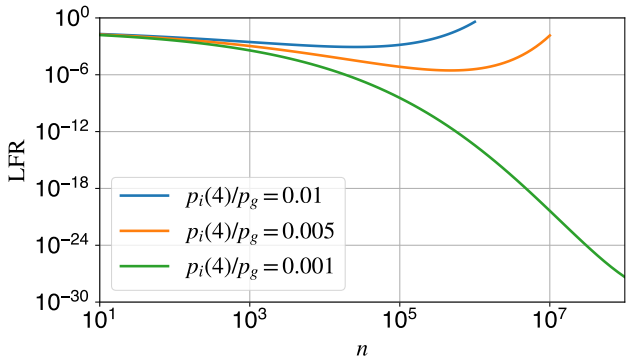
如图。 S2。对数深度的高效非相交重排。通过使用分而治之算法，我们可以在量子比特数量上以对数深度进行任意一维重排。在阵列上重复此操作可以有效地实现所需的重排，而不需要可能导致额外损失和退相干的交叉原子轨迹。在这里，我们通过一个小例子来说明所需的全套动作。与之前的图类似，蓝色方块表示经典检查，橙色圆圈表示经典位。当蓝色方块和橙色圆圈在重新排列结束时移动到相邻时，它们会执行一个纠缠门。顶部面板指示所需的配置变化，其中顶行中相邻原子的排序需要通过平行重新排列修改为底行中的顺序，如交叉灰线所示。下图说明了我们如何将任意重排分解为非交叉重排，其中灰线不再相交。



如图。 S3。流水线校验子提取中操作顺序的图示。 (a) Alg 中描述的流水线产品着色电路的纠缠门的连续步骤。 3、用d=3轮进行证候提取。 X 和 Z 辅助量子比特角上的数字表示它们对应的校验子提取轮次。 (b) 数据量子比特和辅助量子比特看到的局部电路的图示，其中虚线表示不同的电路矩。由于 X 稳定子在 Z 稳定子之前与两个量子比特相互作用，因此校正子提取顺序是有效的。可以对与下一轮辅助量子比特的交换关系进行类似的分析。

例如，如图S1（b）所示，我们在通过行排列在原子之间建立垂直连接之前垂直压平码。垂直连接性与 HGP 码相同，我们可以使用前面描述的高效一维重排方案。因此，我们通过将方程（1）中的L设置为n/8来估计LP码的重新排列时间。 （6）。

方程中的重排时间(6)确定校正子提取电路中纠缠门序列之间的空闲误差。一般来说，等式中的trerange(n) (6) 是码大小 n 的函数，因为 L 是 n 的函数。将门错误率 pg 设置为噪声模型的特征物理错误率，我们重新调整空闲错误率 pi(n)



如图。 S4。具有不同空闲错误强度的 HGP 码可实现的逻辑故障率。我们将空转错误强度描述为 n = 4 时的空转错误率 pi(n) 与门错误率 pg 之间的相对比率。这种空转误差强度可以通过增加相干时间和加速原子穿梭等方式来降低。

together with p_g:

$$\text{pi(n)} = \text{trearrange(n)/Tc} \times \text{pg/0.005}, \quad (7)$$

其中 Tc 是原子相干时间，0.005 是参考文献中演示的当前 CZ 门保真度。 [27]。请注意，等式中 pi(n) 与 pg 的重新缩放。随着硬件的改进，空转误差可以与门误差一起改善，这一事实可以证明（7）式是合理的。例如，可以通过进一步失谐捕获光和更好的磁场屏蔽来实现相干时间的进一步改进。即使没有进一步的改进，在中性原子系统中也已证明了长达 50 秒的相干时间 [31]，足以满足我们在 pg = 0.1% 时的分析。对于这项工作中的所有数值估计，我们使用等式中的 trearrange(n) 的上限。 (6) 并使用下面列出的实验参数： (6)，其中 Tc = 10s。

在第四节中，我们通过数值验证可以通过使用乘积着色电路重新调整门误差 pg →pg + 3pi(n) 来近似空转误差的影响。替换等式中 HGP 码的亚阈值缩放中重新缩放的 pg。在正文的（1）中，我们可以检查空转错误对可实现的逻辑故障率的影响。如图S4所示，当n很小时并且3pi(n)<pg时，LFR首先受到码大小n的指数抑制，然后逐渐饱和，然后随着3pi(n)>pg而增加，最后接近门错误阈值。使用相关的实验参数，当n达到~107时，空转误差可以忽略不计，并且LFR可以低于10−24（参见绿色曲线），这已经足以实现实用的量子算法。请注意，对于更大的尺寸，可以采用与另一个码的串联来延长有效相干时间 [17, 32] 并进一步抑制 pi(n)。

请注意，我们的校正子提取电路不是二维局部的，因为耦合两个量子比特不会产生与其欧几里德距离成比例的误差。有效校正子提取电路深度为 Δ[1 + 3pi(n)/pg]，其中常数 Δ 是纠缠门深度。在 3pi(n) ≪pg 的情况下，电路是准非局域的，具有恒定的电路深度 Δ，而在 3pi(n) ≫pg 的情况下，根据参考文献 2 中有限维电路深度的界限，电路对于 HGP 码来说实际上是 4D 局域的。 [28]。因此，尽管包含了空转错误，但根据参考文献中的不可行定理，逻辑故障率不能被任意渐近地抑制。 [28] 和参考文献。 [33]，通过利用原子阵列中的准非局部连接，仍然可以在物理相关尺寸上实现恒定的开销和容错。

四．电路级容错

在本节中，我们分析了qLDPC码在电路级噪声下的容错性，介绍了我们使用的空时解码器的细节，报告了HGP和LP码的数字电路级阈值，并分析了与我们的原子重排方案相关的空闲错误的影响。

A. 阈值定理

在这里，我们收集了文献中的已知结果，表明各种 qLDPC 码在电路级去极化噪声下具有单次阈值。为了连贯地呈现结果，我们稍微修改了定义和

定理陈述。我们用 [n] 表示整数集 {1,...,n}，用 P 表示泡利群 {X,Y,Z,I}。引用结果的证明可以在引用的参考文献中找到。

我们考虑的噪声模型是标准电路级去极化噪声模型。

定义 1（电路级去极化噪声）。令 C 为包含一量子比特门和二量子比特门的理想 Clifford 电路。速率为 p 的电路级去极化噪声下的噪声电路 ~C 包含理想电路的门以及
泡利运算符（错误）独立应用于每个门之后。恰恰：

1. 在每个单量子比特门（包括身份）之后，以概率 1 –p 应用 I，否则随机均匀选取 X、Y 或 Z 之一。

2. 在每个二量子比特门之后，以概率 1 –p 应用 I，否则随机均匀选取 15 个非平凡二量子比特泡利算子之一。

3. 以概率 p 翻转每个测量结果。

当应用于 qLDPC 码的单辅助校正子提取电路时，这种噪声模型属于一大类泡利噪声模型，称为局部随机噪声模型。

定义 2（局部随机校验子-数据噪声）。令 C 为稳定子码的校正子提取电路，该稳定子码作用于 n 个量子比特寄存器并产生 m 个测量结果。我们将注意力限制在添加泡利噪声的码状态上，并将噪声模型化为随机变量 (e,x)，取 Pn × Fm 中的值 2.对于 n 个量子比特输入状态 |ψ⟩，对应的输出状态为 e|ψ⟩。同样，令无噪声测量结果为 y ∈Fm 如图2所示，噪声测量结果是x + y。我们将此类噪声模型称为校验子数据噪声。

如果对于任何集合 F ⊆[n + m]，我们有：

$$\mathbb{P}[F \subseteq \mathrm{supp}(e) \cup \mathrm{supp}(x)] \leq p^{|F|} \tag{8}$$

定理3（[32]的定理5.4）。使用正文中定义的深度Δ校正子提取电路 C 修复 CSS qLDPC 码，该电路作用于 n 个数据量子比特并提供 m 个测量结果。速率为 p 的电路级去极化噪声是速率为 Δ2Δ+1p1/(2Δ+2) 的局部随机校验子数据噪声。

我们注意到，qLDPC 码的低密度特性对于定理 3 的成立至关重要，因为它保证了正文中使用的单辅助校正子提取电路具有恒定的深度，并且只允许有界误差传播。

证明单次解码器存在的充分条件被称为限制[14]。

定义 4（权重降低）。对于具有稳定子组 S ⊆Pn 的 n 个量子比特上的稳定子码，泡利算子 x ∈Pn 的减少权重 |·|R 定义为

$$|x|_R := \min_{s \in \mathbb{S}} |xs|, \tag{9}$$

其中|·|表示泡利算子的支持度大小。

定义 5（禁闭）。具有校正子图 σ:Pn →Fr 的 n 个量子比特上的量子码 2 具有 (γ,α)-线性限制，如果对于任何泡利算子 E ∈Pn 使得 |E|R ≤γ，校正子的大小与误差的大小成正比：
|σ(E)|R ≥α|E|R。如果每个大小为 ni 的码具有 (γ(ni),α)-线性限制，其中 γ(ni) = Ω(poly(ni))，则码族具有 (γ,α)-线性限制。

[14] 表明，对于满足限制属性的任何 qLDPC 码族，都存在一个（不一定有效）具有对抗局部随机校验子数据噪声阈值的单次解码器。

定理6（[14]的定理2）。对于由 i 在 ni 个量子比特上索引的 qLDPC 码族，具有 (γi,α)-线性限制，使得 γi = Ω(poly(ni))，在 p-局部随机校正子数据噪声模型下，存在单次解码器 码族有一个可持续的阈值。 IE。存在一个 p*ε(0,1)，使得对于 p < p*，在任意恒定数量的错误校正子提取和校正循环之后，数据块未被理想恢复图成功恢复的概率在 poly(ni) 中呈指数小。

结合定理 3 和定理 6 足以证明，使用正文中的单辅助校正子提取电路满足限制的 qLDPC 码存在单次电路级阈值。然而，检查通用量子码是否满足限制性并不容易。幸运的是，码族的小集翻转型解码器的存在提供了所需的属性作为简短的推论。我们从此类解码器的正式定义开始：

定义 7（本地贪婪解码器）。使用校正子图 σ:Pn →Fr 在 n 个量子比特上固定稳定子码 C 2 和误差 E ∈ Pn。考虑一个以 t 步骤迭代进行的解码器，其中对于每个步骤 i ∈[t]，通过向当前算法状态 E + C1 + ...Ci−1 添加校正 Ci ∈ Pn 来严格减少校正子权重。如果解码器成功纠正最多 s 的权重减少的所有错误，并且每次纠正的大小最多为 c，则该解码器被称为 (s,c)-局部贪婪解码器。

使用这个定义，我们可以证明具有此类解码器的码具有线性限制。

引理 8（本地贪婪解码器意味着限制）。如果码存在 (s,c) 局部贪婪解码器，则它拥有 (s,1/c) 线性限制。

证明。解码器在每次 t 更新中应用大小最多为 c 的校正，因此总校正 C 的大小最多为 ct。假设，如果|E|R ≤s，解码器成功纠正|E + C|R = 0，因此|E|R ≤|C|≤ct（否则，我们会与权重减少的定义相矛盾）。

另一方面，在每一步，校正子权重至少减少一个，因此|σ(E)|≥t。我们得出结论 |σ(E)|≥1 c|E|R 对于满足 |E|R ≤s 的所有误差。

我们现在准备得出最终阈值定理：

定理 9（允许局部贪婪解码器单次可解码的 qLDPC 码）。考虑由 i ∈N 索引的量子码族，该族的每个元素都编码为 ni 量子比特，其中 ni 随 i 增加。如果族中的每个元素都允许使用 si = Ω(poly(ni)) 的 (si,c) 局部贪婪解码器，则存在一个单次解码器，对于该单次解码器，使用来自正文的校正子提取电路，码族在电路级去极化噪声下具有可持续的阈值。

证明。根据假设，码族的第 i 个元素允许 (si,c) 局部贪婪解码器，因此引理 8 意味着每个元素也具有 (si,1/c) 线性限制。定理3表明，应用于恒定深度校正子提取电路的电路级去极化噪声是局部随机校正子数据噪声，因此满足定理6的前提条件。

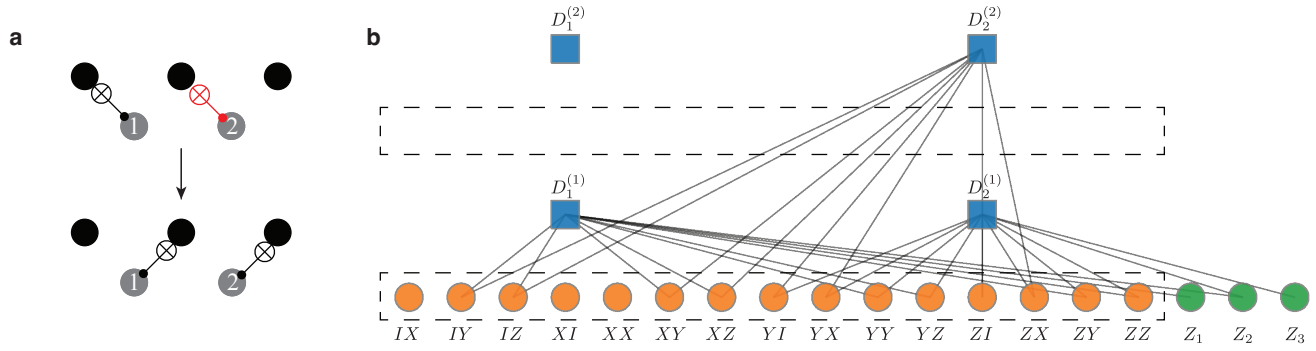
众所周知，许多基于扩展图的码系列都具有本地贪婪解码器，因为扩展属性经常允许贪婪本地搜索。对于参数的适当实例化，这包括量子扩展器码 [8, 9]、Pantaleev-Kalachev 码 [3, 4]、量子 Tanner 码 [4, 5, 34]、在方复数 [6] 上构建 Dinur-Hseih-Lin-Vidick、基于对称无损扩展器的码 [7] 和基于单纯 Ramanujan 复数的码 [35]。我们注意到，更好的参数通常可以通过直接分析获得，但紧界通常很难证明，限制了参数优化的价值。请注意，这里单次阈值的存在证明利用了随机阴影解码器[14]，这在实践中效率不高。通过适当选择参数，高效的单次解码器可用于某些恒定速率码结构，例如超图乘积码[36]、量子 Tanner 码[37]和 Pantaleev-Kalachev 码[3]。

B. 电路级空时解码器

在这里，我们提供了有关我们工作中使用的电路级空时解码器的详细信息。我们的解码器基于参考文献中提出的置信传播和有序统计解码（BP+OSD）算法。 [16]。参见参考文献。 [16] 和参考文献。 [38] 通用 BP+OSD 解码器的介绍。

当应用连续的 QEC 周期时，我们在噪声周期的间隔上使用 BP 解码器来控制错误累积。对于通常具有无噪声读出的最后一轮，我们应用 BP+OSD 解码器来消除残余校验子并将系统投影到码空间中。为了使用 BP 解码器解码噪声校验子，我们构建了一个时空电路级解码图。这使得我们的 BP 解码器能够在多个 QEC 周期上进行解码，同时考虑电路级细节。请注意，参考文献中使用了类似的电路级 BP 解码器。 [39]使用最小权重完美匹配解码器改进表面码解码的匹配图，并且在最近的工作[40]中使用类似的电路级解码图来校正通用稳定子电路。对于最终的 BP+OSD 解码器，我们使用只有数据错误的简单图，因为它解码无噪声校验子。

现在，我们详细介绍 BP 解码器的时空电路级解码图的构造。给定一个码，我们考虑由多个码周期组成的 QEC 电路。每个码周期包括 ancillae 的初始化、ancillae 和数据量子比特之间的一系列并行纠缠门以及对 ancillae 的测量。第 t 个周期中的每个辅助测量都会产生稳定子测量结果，表示为 S(t) i（对于第 i 个辅助）。我们在 Stim [41] 中使用检测器的概念，定义为一对连续稳定子测量结果：D(t) 我（模2）。然后我们在 T 个码周期上构造一个二分解码图。查看



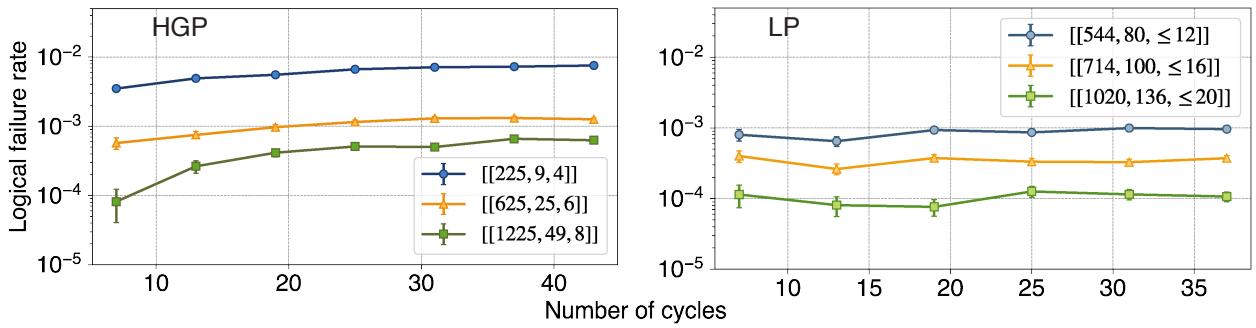
如图。 S5。纠正 Z 错误的长度为 3 的重复码的空时解码图示例。 (a) 码周期期间的校正子提取电路。 (b) 解码图的子集，由与第一个码周期 (a) 中突出显示的 CNOT 门相关的故障（橙色圆圈）和唯象数据故障（绿色圆圈）组成。数据以平均值±标准差表示。

节点与检测器关联，位节点与电路故障关联（例如，CNOT 门的两个量子比特泡利错误），t = 1,2,⋯,T。校验节点和位节点之间的连通性自然由电路故障如何触发检测器决定。位节点的先验错误概率（由 BP 解码器使用）由仿真中使用的电路级噪声模型给出。参见参考文献。 [42]有关解码图的更多详细信息。在这里，为了解决上一轮单次解码之后的残留数据错误，我们在解码图中的第一个码周期之前添加了一层去极化数据错误。这些数据错误的先验错误目前在现象学上被设置为超参数。参见第 2 节。 IV C 用于长度为 3 的重复码的示例解码图。对于这项工作中的模拟，我们使用 BP 解码器的最小和变体 [43] 和参考文献中的 10 阶 OSD 解码器。 [16]。对于最小和BP解码器，我们将最大迭代次数设置为n/R，其中n是解码器解码的码的大小，R是数值优化的。我们还对与解码图中残留数据错误相关的虚拟节点的最小和解码器的比例因子 s 和现象学误差先验 pr （通过门错误率 pg 归一化）进行数值优化。我们为 HGP 码选择 R = 5,s = 0.9,pr = 5，为 LP 码选择 R = 20,s = 1,pr = 1。我们使用 Stim [41] 来模拟 Clifford 电路，并采用 BP+OSD 包 [38, 44] 的一部分进行解码。如参考文献中所述。 [45]，当使用着色电路[28]时，我们使用时空电路级解码将标准去极化噪声下的HGP码的阈值从0.23%以下提高到0.33%。

C. 电路级时空解码图示例

在这里，我们提供了用于 BP 解码器的电路级空时解码图的示例。我们考虑长度为3的重复码，其在一个码周期内的校正子提取电路如图S5(a)所示。辅助量子比特在 X 基础上进行初始化和测量。第 t 个周期中的每个辅助测量都会产生稳定子测量结果，表示为 S(t) i（对于第 i 个辅助）。我们将连续稳定子测量结果的奇偶性设置为检测器：D(t) 我（模2）。在图S5（b）中，我们绘制了其解码图的子集，其中仅包括与第一个码周期中第二个检查辅助和中间量子比特之间的CNOT门相关的故障（参见图S5（a）中突出显示的CNOT门和图S5（b）中的橙色故障节点）。在这里，我们使用 P1P2 来指示第二个辅助上的泡利错误 P1 和中间数据量子比特上的泡利错误 P2 的故障，该错误发生在图 S5(a) 中突出显示的 CNOT 门之后。此外，我们还显示了第一个码周期之前现象学添加的数据故障（见图 S5（b）中的绿色圆圈）。二分解码图的边缘由故障如何触发第一个和第二个码周期中的四个检测器（由蓝色方块表示）给出。例如，IZ CNOT 故障在第一个码周期中突出显示的 CNOT 门之后的中间量子比特上添加了 Z 错误，这会产生校验子 S(1) 2 = 1，从而触发检测器 D(1) 2.因此，IZ 橙色节点连接到 D(1) 1 和 D(2) 图S5(b)中的2个蓝色节点。

and D



如图。 S6。 HGP码和LP码的单次特性验证。对于 HGP 码和 LP 码，逻辑故障率（每个码周期）随着码周期数的增加而稳定。模拟的物理错误率固定为 0.15%。

D. 数值模拟

我们通过初始化逻辑量子比特、模拟 m ≫1 个校正子提取周期并在最后执行横贯量子比特读出来进行内存模拟。我们使用 Stim [41] 对上述电路进行采样。如果任何逻辑量子比特在解码后具有翻转的逻辑可观测量，则记录逻辑失败。将上述总逻辑故障概率表示为 pL，我们得到每个码周期的逻辑故障率为 LFR = 1−(1−pL)1/m。我们使用二项式分布的标准公式计算 pL 的标准差 σpL = pL(1 −pL)/N，其中 N 表示蒙特卡罗模拟中使用的样本数。然后，我们通过误差传播公式 σLFR = |∂LFR/∂pL|σpL = (1 −pL)1/m−1σpL 获得 LFR 的标准差，由 LFR 图中的误差条表示。我们针对不同的码和物理错误率自适应地选择 N，范围从几百到~105，以最大限度地减少计算资源，同时保持 σLFR 较小。

我们首先验证 HGP 码和 LP 码确实可以使用我们的时空 BP+OSD 解码器进行单次解码。我们每三个码周期（无论码大小）应用空时 BP 解码器，并在最后一个周期应用 BP+OSD 解码器。在图S6中，我们表明，随着码周期数的增加，逻辑故障率收敛到稳定值，从而验证了使用我们的空时解码器的HGP和LP码的单次特性。

现在，我们报告 HGP 码和 LP 码的数值阈值。首先，我们证明我们的时空解码器可以改进文献 [25, 28] 中使用的现象学解码器。我们考虑在与参考文献相同的标准去极化噪声模型下具有相同着色校验子提取电路的相同 HGP 码系列。 [28]。对于这项工作中的所有阈值估计，我们将接近阈值的数据拟合到临界指数表达式的变体 [46]

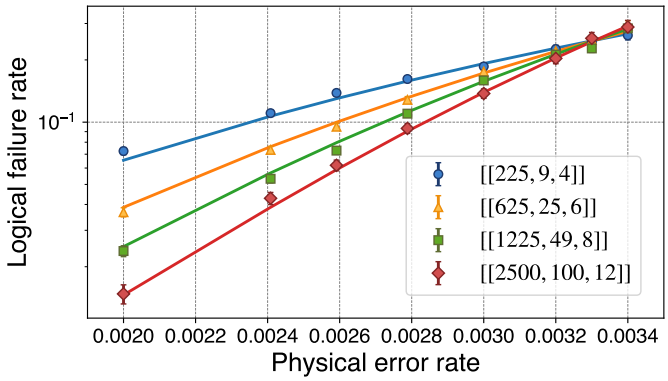
$$\mathrm{LFR} = A + Bx + Cx^2, \tag{10}$$

其中x:=(p−pc)αnβ，pc是要估计的阈值，n是码大小。如图 S7 所示，我们发现阈值为 0.33%，高于参考文献 1 中报告的阈值 (< 0.23%)。 [28]。我们注意到，通过使用我们的时空电路级解码器，亚阈值缩放也得到了极大的改善。

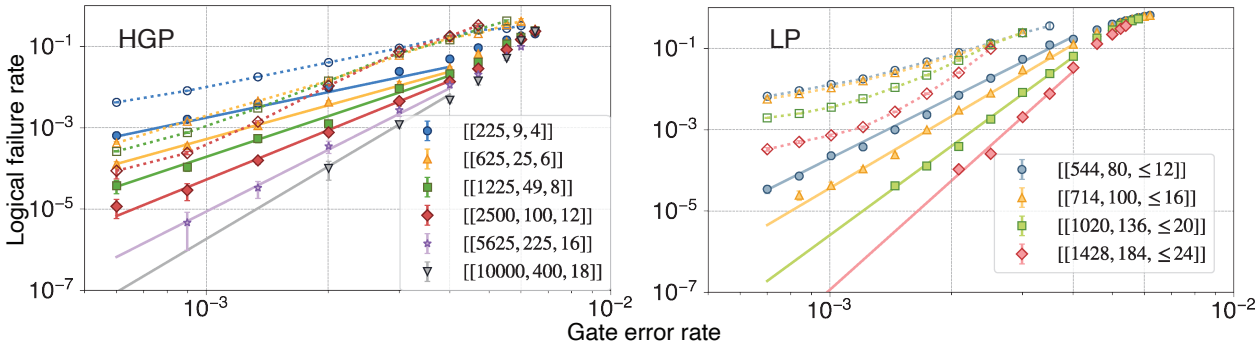
接下来，我们评估仅考虑没有空闲错误的去极化噪声模型时 HGP 码和 LP 码的逻辑故障率。结果由图 S8 中的实心标记显示。 HGP 码和 LP 码的拟合阈值分别为 (0.63 ± 0.01)% 和 (0.62 ± 0.02)%。对于低于 4 × 10−3 的门错误率，我们使用 ansatz 的对数对亚阈值缩放进行数值拟合

$$\mathrm{LFR} = A(p_g/p_0)^{\alpha n^{\beta}/2}. \tag{11}$$

对于HGP码，我们得到A = 0.07±0.04，p0 = 0.60%±0.08%，α = 0.94±0.21，β = 0.27±0.03；对于 LP 码，我们得到 A = 2.3 ± 1.2、p0 = 0.66% ± 0.06%、α = 0.22 ± 0.07 和 β = 0.60 ± 0.05。我们还使用现象学解码器（带有空标记的虚线）绘制逻辑故障率作为比较。显然，空时解码器不仅提高了阈值，还提高了亚阈值缩放。



如图。 S7。标准去极化噪声模型下使用空时解码器的 HGP 码的逻辑故障率。阈值为 0.33%，高于使用现象学解码器的阈值（< 0.23%）[28]。模拟的码周期数为 12。数据以平均值±标准差表示。



如图。 S8。仅添加两个量子比特门错误时 HGP 码和 LP 码的逻辑失败。实线表示拟合的亚阈值缩放：HGP 码的 LFR = 0.07(pg/0.006)0.47n0.27，LFR = 2.3(pg/0.0066)0.11n0.6 对于 LP 码。对于 HGP 码，我们模拟 pg ≤ 4 × 10−3 的 42 个码周期和 pg > 4 × 10−3 的 12 个周期；对于 LP 码，我们模拟 pg ≤ 4 × 10−3 的 60 个周期和 pg > 4 × 10−3 的 12 个周期。空标记和虚线表示使用更简单的现象学解码器的结果，该解码器使用具有现象学数据和测量误差的解码图 [25, 28]。数据以平均值±标准差表示。

E. 怠速错误的影响

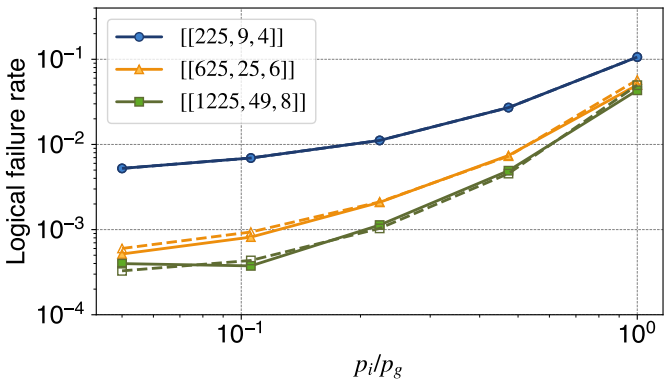
在这里，我们研究连接检查量子比特和数据量子比特的并行 CNOT 门序列之间的空闲错误的影响。在图 S9 中，我们比较了当门错误（比率为 pg）和空转错误（比率为 pi）都添加到模拟中（实线）以及仅添加门错误（比率为 pg + 3pi）时（虚线）时的逻辑故障率。两种情况下的逻辑故障率相似，证实可以通过将门错误率重新调整为 pg →pg + 3pi 来很好地近似空闲错误的影响。

V. TELEPORTATION

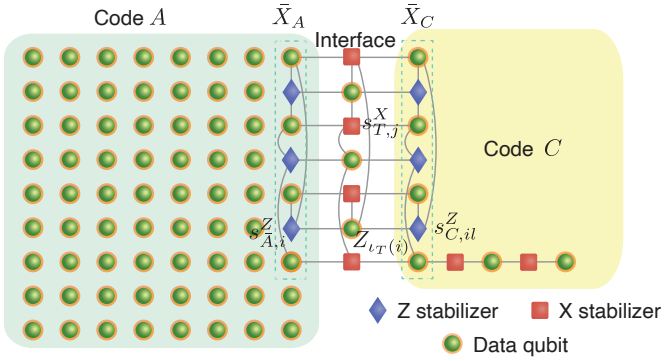
A. 单个逻辑量子比特的隐形传输

我们首先定义隐形传态的必要成分。考虑两个码，分别由量子比特集 A 和 B 支持的 CSS 稳定子生成器 SA 和 SB 定义。令XA为A码的最小权重X逻辑运算符，并且ZB为B码的最小权重Z逻辑运算符。我们将通过考虑相关子系统码 [47, 48] 并证明穿着距离很大，来证明该码对对抗性数据噪声的容错能力。

在下文中，我们将主要考虑 A 补丁，但通过适当交换 X/Z 和 A/B，所有结果都可以推广到 B 补丁。



如图。 S9。 HGP 码的逻辑故障率与空闲错误 pi 和门错误 pg 之间的比率。门错误率pg设置为10−3。实线表示将选通误差和空转误差同时添加到模拟中时的结果，而虚线表示仅添加选通误差且误差率为pg+3pi时的结果。



如图。 S10。两个量子码 A 和 C 之间的晶格手术的图示，用于测量联合逻辑运算符 XA XC。

我们将使用上标来指代 X 或 Z 稳定子生成器的子集，即 SX A = {s ∈SA |s 是泡利 X 的乘积} 且 SA = SX A. 对于量子比特集合 W ≅[n]，我们将使用 ıA:[n] →W 表示该集合中的坐标函数。有时，当上下文清楚时，我们会省略坐标函数的使用。对于子集 T ⊆W 和 W 上支持的泡利算子 x ∈PW，我们使用 x|T 来表示泡利算子，该泡利算子在 T 内部的所有量子比特上等于 x，在 T 外部的所有量子比特上等于 x。

定义 10（HGP 码）。令HA:FnA 2是F2上的检查矩阵。与 (HA,HB) 关联的超图乘积码具有两组量子比特 CC ≃[rA]×[rB] 和 V V ≃[nA]×[nB]。量子码的校验矩阵为 HZ = (IrA ⊗HT

定义 11（辅助补丁）。元组 (SA,SB,XA,ZB) 的辅助补丁构造如下：令 mA = |supp$\overline{\text{XA}}$| 且 mB = |suppZB|，并通过稳定子生成器对所选逻辑运算符的支持的限制来定义受限稳定子。

$$\bar{}SA := \{s|\text{supp } XA\ |(s \in SA) \text{ 且 } (\text{supps} \cap \text{suppXA} \neq \varnothing)\} \quad (12)$$

$$SB := \{s|\text{supp } ZB\ |(s \in SB) \text{ 且 } (\text{supps} \cap \text{suppZB} \neq \varnothing)\} \quad (13)$$

受限稳定子通过放置¯SZ 的 r¯A (r¯B) 元素产生经典检查矩阵 B) 作为作用于 FmA 的矩阵 H¯A (H¯B) 的行 2) 。辅助补丁是这些经典码的超图乘积，其稳定子支持量子比特 V V ≅[mA] × [mB] 和 CC ≅[r ¯ A] × [r ¯ B]。使用 A[i,j] 表示矩阵 A 第 i 行第 j 列的条目，辅助补丁的稳定子生成器为 SZ

$S_C^X = \{s_{i,j}^X\}_{(i,j)\in[m_A]\times[r_{\bar{B}}]}$ *where*

$$(i,j) \in [r_{\bar{A}}] \times [m_B] \qquad s_{i,j}^Z = \left(\prod_{(k,\ell)\in VV,\ell=j} Z_{k,\ell}^{H_{\bar{A}}[i,k]}\right)\left(\prod_{(k,\ell)\in CC,k=i} Z_{k,\ell}^{H_{\bar{B}}^T[j,\ell]}\right) \tag{14}$$

$$(i,j) \in [m_A] \times [r_{\bar{B}}] \qquad s_{i,j}^X = \left(\prod_{(k,\ell)\in VV,k=i} X_{k,\ell}^{H_{\bar{B}}[j,\ell]}\right)\left(\prod_{(k,\ell)\in CC,\ell=j} X_{k,\ell}^{H_{\bar{A}}^T[i,k]}\right) \tag{15}$$

稍后我们将使用这些稳定子生成器的坐标。

当 HT 出现时，我们将辅助补丁称为非简并辅助补丁 ¯ B 具有平凡的内核，并且 XA、ZB 都是最小权重逻辑运算符。

备注 12. 当码是带有边界的表面码或色码时，可以很容易地找到 H ¯ B 具有平凡核的最小权逻辑运算符 ZB。那么，H´ B 就是行列权重最大为 2 的重复码的满秩校验矩阵。

命题 13. (SA,SB,XA,ZB) 的非简并辅助补丁具有一个逻辑量子比特和距离 min(|XA|,|ZB|)。此外，Z(X)的最小权重代表由V V 的行(列)上支撑的Z(X)给出。

证明。 ancilla 补丁是一个超图乘积码，kerHT 根据假设，B 是微不足道的。首先请注意，kerH ¯ A 的任何元素也必须是 kerHA 的元素，因此 kerH ¯ A 的非平凡元素的存在（其权重严格小于|XA|）将与 XA 的极小性相矛盾。另外，通过构造，kerH ¯ A 的元素是长度至多为 kerH ¯ A 的位串，因此我们还得出结论 kerH ¯ A 是包含全 1 向量和零向量的大小为 2 的集合。相同的论点也适用于 H ´ B。我们得出结论，kerH ´ A 和 kerH ´ B 编码 kA = kB = 1 位。根据假设 kerHT B = 0 位。设 log2 |kerHT A.使用标准速率公式[8]，超图乘积码编码为kAkB + kT B = 1 个量子比特。现在我们继续讨论距离：由于全 1 向量位于 H¯A 和 H¯B 的核中，因此集合 {∏k∈[mA] XıV V (k,ℓ)}ℓε[mB] 和 {∏ℓε[mB] ZıV V (k,ℓ)}k ε[mA] 中的每个元素都代表逻辑

分别是运算符 X 和 Z。由于X（Z）的代表必须与Z（X）的每个代表进行反交换，因此它必须与Z（X）的每个代表共享支持。由于我们有 min(mA,mB) 代表，并且对每个非平凡逻辑运算符具有不相交支持，因此我们得出结论，任何代表的最小权重必须至少为 min(mA,mB) ≡min(|XA|,|ZB|)。

定义 14（合并补丁）。固定任意坐标 ℓε[mB] [49]。我们通过以下方式定义 SA 定义的码和 (SA,SB,XA,ZB) 辅助补丁之间的 (A,ℓ) 合并补丁：引入一组新的量子比特，其中每行 H¯A, T ≡[r¯A] 都有一个量子比特。我们将集合 T 称为接口量子比特。对于 i ∈[r ¯ A]，设 sZ ¯ A 指 SZ 的元素 与 H 的第 i 行相关的 ¯ A 。同样，对于 (i,j) ε[r ¯ A] × [mB]，令 sC,ij εSZ C 指的是用之前的坐标定义的稳定子生成器。合并的补丁具有由以下联合给出的稳定子生成器 SM：

$$i \in [m_A] \qquad S_{T,i}^X := X_{\iota_{\bar{A}}(i)} X_{\iota_C(i,\ell)} \prod_{j\in[r_{\bar{A}}]} X_{\iota_T(j)}^{H_{\bar{A}}^T[i,j]} \tag{16}$$

$$i \in [r_{\bar{A}}] \qquad s_{\bar{A},i}^Z Z_{\iota_T(i)} \tag{17}$$

$$i \in [r_{\bar{A}}] \qquad s_{C,i\ell}^Z Z_{\iota_T(i)} \tag{18}$$

$$(i,j) \in [r_{\bar{A}}] \times [m_B],\ j \neq \ell \qquad s_{C,ij}^Z \tag{19}$$

$$S_A \setminus S_{\bar{A}}^Z \tag{20}$$

$$S_C^X \tag{21}$$

有关合并补丁和合并稳定子的图示，请参见图 S10。

命题 15. 让 XC 表示 (SA,SB,XA,ZB) 辅助补丁的 X 逻辑。 (A,ℓ)合并补丁的稳定子生成器相互交换，并且联合逻辑算子在该补丁的稳定子组中

(A,ℓ)-合并补丁，即 ⟨SM⟩ 是阿贝尔群且 XCXA ∈⟨SM⟩。

证明。唯一需要检查的重要对是方程式中的稳定子生成器。 (16) 与等式的那些(17) 和等式。 (18)。所有其他情况要么具有不相交的支撑，要么随后是 SA 或辅助贴片稳定子发生器的元件的成对换向。对于第一种情况，固定一对稳定子发生器来分析 (q,k) ε[r ¯ A] × [mA]。展开后，一对稳定发电机是

$$X_{\iota_{\bar{A}}(k)} X_{\iota_C(k,\ell)} \prod_{j\in[r_{\bar{A}}]} X_{\iota_T(j)}^{H_{\bar{A}}^T[k,j]} \qquad \left(s_{\bar{A},i}^{Z}|_{A\setminus\bar{A}}\right) Z_{\iota_T(q)} \prod_{i\in[m_A]} Z_{\iota_A(i)}^{H_{\bar{A}}[q,i]} \tag{22}$$

如果 H ¯ A[q,k] = 0，则稳定子生成器具有不相交的支持。否则，它们必须同时得到 ıT (q) 和 ı ¯ A(k) 的支持。另一种情况也同样证明。我们继续证明 XCXA 是方程 1 中定义的所有稳定子生成器的乘积。 （16）。该产品是

$\prod_{i\in[m_A]} X_{\iota_{\bar{A}}(i)} X_{\iota_C(i,\ell)} \prod_{j\in[r_{\bar{A}}]} X_{\iota_T(j)}^{H_{\bar{A}}^T[i,j]} = \overline{X}_C \overline{X}_A \left(\prod_{j\in[r_{\bar{A}}]} X_{\imath T}^{T}(j)\right)$ 根据命题 13。由于全 1 向量
在 H ¯ A 的核中，我们有 Σi ∈ [mA] HT ¯ A[i,j] = 0 over F2，完成证明。 □

为了证明合并过程的容错性，我们使用子系统形式主义[47, 48]进行格子手术，并将合并和分裂操作映射到固定特定子系统码的规范操作。

定义 16（子系统码）。我们通过一组规范运算符 G ⊆Pn 定义 n 个量子比特上的子系统码，生成规范组 G = ⟨G⟩。我们将规范组的中心 SG = Z(G) 称为子系统码的稳定子组。将非平凡的修饰逻辑运算符定义为 Ldressed = C(SG) \G，其中 C(SG) 是 n 量子比特泡利群中稳定子群的中心化子。子系统码的修饰距离类似于距离，定义为 ddressed := minL ∈ Ldressed |L|。

合并步骤是通过修复中间的 X 检查 {SX T,i}i ∈ [mA]（方程（16））， 而分裂步骤是通过固定 A 和 C 码 {sZ 的原始边界 Z 检查来完成的 C,il}i ∈ [r ¯ A]（方程（17），（18））。重要的是，子系统码的任何完整规范固定的距离受到修整距离的下限，并且合并/分割步骤期间的恢复过程遵循子系统码的恢复过程。

定理 17（子系统码距）。令 SS 为码 SA 和非退化辅助补丁 (SA,SB,XA,ZB) 的稳定子生成器的并集，SM 为相应 (A,ℓ) 合并的稳定子生成器
patch 和 dA (dB) 由 SA (SB) 定义的码距。考虑由 G = SS ∪SM ∪¯ZA 生成的仪表组 G 定义的子系统码。本子系统码的敷设距离满足敷设≥min(dA,dB):=ds。

证明。我们定义裸逻辑运算符 Lbare = C(G) \SG 使得 Ldressed = {gL|g ∈ G,L ∈ Lbare}。我们还定义了“分割补丁”逻辑运算符 LS = C(SS) \⟨SS⟩，其中我们采用关于接口 T 的补集上支持的泡利群的中心化器。令 ZA (XB) 指代 LS 中与 XA (ZB) 共轭的代表性逻辑运算符。请注意，根据命题 15， ˆXA ˆXC ∉ Lbare 是因为 ˆXA ˆXC 不与 ˆZA εG 和 XAXC ε⟨SM⟩ ⊂ G 交换。因此，就分割逻辑运算符而言，裸逻辑运算符是

$$\text{Lbare} = \{L \in \text{LS} \setminus \langle \text{XA}\overline{\text{XC}}, \overline{\text{SS}} \rangle | \text{LXAXC} = \overline{\text{XA}}\,\overline{\text{XC}}\text{L}\}. \tag{23}$$

特别是，这意味着 Lbare 不包含与 ⟨SS⟩ 等价于 ZA、ZC 或 XAXC 的元素。根据命题 13 和 A 码的距离，LS 中所有元素的权重至少为 ds。
由于存在 G、SG 和仅 X 或仅 Z 的乘积的修饰逻辑运算符的生成器的基础（即码是 CSS 子系统码），因此单独考虑 X 和 Z 修饰距离就足够了。我们将在运算符组或集合上使用下标 X 或 Z 来表示仅限制那些分别是 X 或 Z 的乘积的运算符。

对于 Z 距离，请注意 GZ = ⟨SS,Z,{ZıT (i)}i ∈ [r ¯ A],ZA⟩，即 Z 规范组由分裂稳定子生成器、沿接口的单个量子比特 Z 运算符以及 A 的 ¯ZA 逻辑运算符生成。修复运算符 L ∈ Ldressed,Z。 L 具有分解 L = L′gzℓ，其中 L′ ∈ Lbare,Z, gz ∈ ⟨{ZıT (i)}i ∈ [r ¯ A]⟩，且 ℓ ∈ ⟨ZA⟩。 ℓL′ 与 gz 具有不相交的支持，因此 |ℓL′gz|≥|ℓL′|。我们有 ℓ/≈L′，所以 ℓL′ ∈ LS 这意味着 |ℓL′|≥ds。总的来说，我们得出 |L|=|ℓL′gz|≥|ℓL′|≥ds。

对于X距离，我们将使用“拓扑”论证并证明任何逻辑运算符的支持都不能从某些集合中完全消除。

首先注意 GX = ⟨SS,X,GT ⟩其中 GT = {SX T,i}i ∈ [r ¯ A] 如式（1）中所定义。 （16）。令 i ∈ [mA] Ri = ıV V (i,[mB]) ∪ ı ¯ A(i) 为 C 的 V V 量子比特的第 i 行以及与其相邻的 ¯A 的元素。由于 (1,1,...,1)T ∈ kerH ¯ B，⟨SC,X⟩或 ⟨GT ⟩的任何元素在每一行 Ri 中都必须有偶数支持。我们将使用 |·|row 来表示行数 {Ri}i ∈ [mA]，其中运算符支持奇数个量子比特。这满足以下性质：对于任意两个算子 α,β ∈ {I,X}×A∪C∪T ，|β|row = 0（例如 SS 和 GT 的元素）意味着 |αβ|row = |α|row。

修复算子 L ∈Ldressed,X。 L 具有分解 L = gL′，其中 L′ ∈Lbare 且 g ∈⟨GT ⟩。 L′在T上没有支持，因此L′有进一步分解L′= LALC，其中LA，LC ∈C(SS)，LA(LC)仅在A(C)上得到支持，且LA或LC中至少之一在Lbare中。

下面，我们将使用 (·)S 来表示限制条件 ·|S。由于 XAXC 在规范组中，因此存在 g′ ∈⟨SC,X,GT ⟩使得 LC = L′

$$
\begin{aligned}
|L| &= |L_A L_C g| && (24)\\
&\geq |(L_A L'_C g' g)_{A\setminus\bar{A}}| + |(L_A L'_C g' g)_{\bar{A}\cup C}| && (25)\\
&\geq |(L_A L'_C g' g)_{A\setminus\bar{A}}| + |L_A L'_C g' g|_{\mathrm{row}} && (26)\\
&= |(L_A L'_C)_{A\setminus\bar{A}}| + |L_A L'_C|_{\mathrm{row}} && (27)\\
&= |(L_A L_C)_{A\setminus\bar{A}}| + |(L_A L'_C)_{\bar{A}}| && (28)\\
&= |L_A L'_C| && (29)\\
&\geq d_s && (30)
\end{aligned}
$$

我们使用了 |g′|row = 0 和suppg′ ∩(A \¯A) = ∅。由于 LA /≃L′ $, L_A L'_C \in \mathcal{L}_{\mathrm{bare}}, \text{ so that } |L_A L'_C| \geq d_s.$ □

B 合并的情况通过几乎相同的论证进行，并适当替换 A ↔B 和 X ↔Z。请注意，我们不分析测量误差的情况。通过与距离成正比的重复测量次数，我们相信对参考文献中的参数进行了调整。 [50]足以证明对电路级去极化噪声的容错能力。

B. 并行传态

在上一节中，我们分析了 qLDPC 块中的单个逻辑量子比特与表面码之间传送所需的联合逻辑测量的容错性。该方案直接扩展到并行传送某些 qLDPC 逻辑量子比特，对每个逻辑量子比特及其配对表面码使用单独的辅助补丁，并将 qLDPC/表面块与所有辅助补丁同时合并。对于 HGP 码，我们可以找到多个逻辑量子比特，其中存在满足命题 13 和定理 17 要求的逻辑代表。因此，每个形成的辅助补丁具有以 ds 为界的距离下限，ds 是 HGP 距离和表面码距的最小值。描述合并码的子系统码的修饰距离也可以通过归纳应用与定理 17 的证明基本相同的参数而显示为至少为 ds，但由于稍微扩展了规范组而略有修改。由于晶格手术是为了分离量子比特子集和事件检查而进行的，因此码仍然是 LDPC。

令 k 为 HGP 码所需的逻辑量子比特数量。修复 [n0,k0 = k)]由满足kerHT = 0的校验矩阵H定义的经典线性码，并考虑超图乘积码(H,H)。 [11] 的定理 1 为 V V 量子比特的 k0 个不同列上支持的 k 个不等价逻辑 X 运算符提供了逻辑表示的基础。用坐标 [k0] × [k0] 标记基，其中逻辑运算符 (i,j) 仅在第 j 列 ıV V ([n0],j) 中得到支持。然后，我们可以同时将任何一组具有不同列坐标的 m ≤k0 个逻辑量子比特传送到 m 个单独的表面码补丁。通过取 m = O(k/poly log kT)，总辅助尺寸为 O(m kdcomp) = O(k)，其中计算码距dcomp = O(poly log kT)被选择为足以抑制深度T逻辑电路的逻辑故障概率。因此，我们可以在逻辑计算期间保持恒定的空间开销。

C. 数值模拟

我们使用 Stim [41] 进行数值模拟，并使用第 IV B 节中描述的相同时空解码器进行解码。为了便于仿真，我们在隐形传输电路的联合逻辑XX测量部分，在合并和分裂步骤中添加没有空载误差的电路去极化噪声，并重新调整门错误率 pg→pg + 3pi以获得正文的图4(c)。由于合并后的码不再支持单次纠错，我们在 XX 手术的每个合并和分割步骤之后执行 d 轮 QEC，其中 d = min(d1,d2) 是隐形传态方案的距离，d1 和 d2 分别是 qLDPC 码和表面码的距离。我们预计 ZZ 逻辑测量的逻辑故障率与 qLDPC 存储器的逻辑故障率几乎相同

如果我们使用距离大于qLDPC码的计算表面码。对于逻辑 MX 测量，我们模拟无噪声破坏性测量。

通过观察 d = 3,5,7 方案的交叉，我们发现门误差阈值（没有空转误差）为 ~ 0.7%，这些方案分别由 (d1,d2) = (4,3),(6,5),(8,7) 构建。我们将阈值与内存相比的轻微增加归因于空时解码器使用的码周期数的增加（内存模拟仅使用三个周期进行解码）。

---

[1] P. Panteleev 和 G. Kalachev，具有几乎线性最小距离的量子 LDPC 码，IEEE Transactions
信息论 68, 213 (2022)。 [2] N. P. Breuckmann 和 J. N. Eberhardt，平衡乘积量子码，IEEE 信息论汇刊 67，

6653 (2020).
[3] P. Panteleev and G. Kalachev, Asymptotically good Quantum and locally testable classical LDPC codes, Proceedings of the Annual ACM Symposium on Theory of Computing , 375 (2022).
[4] A. Leverrier and G. Zémor, Quantum Tanner codes, arXiv preprint arXiv:2202.13641 10.48550/arxiv.2202.13641 (2022).
[5] S. Gu, C. A. Pattison, and E. Tang, An efficient decoder for a linear distance quantum LDPC code, Proceedings of the
年度 ACM 计算理论研讨会，919 (2022)。 [6] I.迪努尔，M.-H。 H. Hsieh，T.-C。 C. Lin 和 T. Vidick，采用线性时间解码器的良好量子 LDPC 码，论文集
年度 ACM 计算理论研讨会，905 (2022)。 [7] T.-C。林和 M.-H。 Hsieh，带有无损扩展器的线性时间解码器的良好量子 LDPC 码，arXiv 预印本

arXiv:2203.03581 (2022).
[8] J. P. Tillich and G. Zemor, Quantum LDPC codes with positive rate and minimum distance proportional to the square
块长度的根，IEEE Transactions on Information Theory 60, 1193 (2014)。 [9] A. Leverrier、J. P. Tillich 和 G. Zemor，量子扩展器码，论文集 - 年度 IEEE 基础研讨会
计算机科学系，FOCS 2015-12 月，810 (2015)。 [10] T. Richardson 和 R. Urbanke，现代编码理论（剑桥大学出版社，2008 年）。 [11] A. O. Quintavalle、P. Webster 和 M. Vasmer，在超图乘积码中划分量子比特以实现逻辑门，

arXiv 预印本 arXiv:2204.10812 (2022)。 [12] A. O. Quintavalle 和 E. T. Campbell，ReShape：超图乘积码解码器，IEEE Transactions

信息论 68, 6569 (2022)。 [13] A. Grospellier、L. Grou`es、A. Krishna 和 A. Leverrier，结合超图乘积码的硬解码器和软解码器，

量子 5, 432 (2021)。 [14] A. O. Quintavalle、M. Vasmer、J. Roffe 和 E. T. Campbell，三维同调的单次误差校正

产品码，PRX Quantum 2，10.1103/prxquantum.2.020340 (2020)。 [15] O. Fawzi、A. Grospellier 和 A. Leverrier，量子扩展器码随机错误的高效解码，论文集
年度 ACM 计算理论研讨会，878 (2017)。 [16] P. Panteleev 和 G. Kalachev，具有良好有限长度性能的简并量子 LDPC 码，量子 5, 585

（2019）。 [17] N. Raveendran、N. Rengaswamy、F. Rozp¸edek、A. Raina、L. Jiang 和 B. Vasi´c，有限速率 QLDPC-GKP 编码方案

超越 CSS Hamming Bound，Quantum 6, 767 (2022)。 [18] N. P. Breuckmann 和 J. N. Eberhardt，量子低密度奇偶校验码，PRX Quantum 2, 10.1103/prxquan-
tum.2.040101 (2021)。 [19] L. P. Pryadko、V. A. Shabashov 和 V. K. Kozin，QDistRnd：用于计算量子距离的 GAP 包

纠错码，开源软件杂志 7, 4120 (2022)。 [20] D. Bluvstein、H. Levine、G. Semeghini、T. T. Wang、S. Ebadi、M. Kalinowski、A. Keesling、N. Maskara、H. Pichler，
M. Greiner、V. Vuleti´c 和 M. D. Lukin，基于纠缠原子阵列相干传输的量子处理器，Nature 2022 604:7906 604, 451 (2022)。 [21] J. Beugnon、C. Tuchendler、H. Marion、A. Gaëtan、Y. Miroshnychenko、Y. R. Sortais、A. M. Lance、M. P. Jones、G. Messin、

A. Browaeys 和 P. Grangier，光镊中单个原子量子比特的二维传输和传输，自然物理学 2007 年 3:10 3, 696 (2007)。 [22] T. Dordevic、P. Samutpraphoot、P. L. Ocola、H. Bernien、B. Grinkemeyer、I. Dimitrova、V. Vuleti´c 和 M. D. Lukin，

光镊中原子的纠缠传输和纳米光子界面，Science 373, 1511 (2021)。 [23] D. Litinski 和 N. Nickerson，活动卷：一种具有有限容量的高效容错量子计算机架构
非本地连接，arXiv 预印本 arXiv:2211.15465 (2022)。 [24] M. Malinowski、D. T. C. Allcock 和 C. J. Ballance，如何连接 1000 量子比特捕获离子量子计算机，arXiv
预印本 arXiv：2305.12773 (2023)。 [25] M. A. Tremblay、N. Delfosse 和 M. E. Beverland，薄平面的常数开销量子纠错

连接性，物理评论快报 129, 050504 (2022)。 [26] H. Levine、A. Keesling、G. Semeghini、A. Omran、T. T. Wang、S. Ebadi、H. Bernien、M. Greiner、V. Vuleti´c、H. Pichler、
和 M. D. Lukin，用中性原子并行实现高保真多量子比特门，物理评论快报 123, 170503 (2019)。 [27] S.J. Evered、D. Bluvstein、M. Kalinowski、S. Ebadi、T. Manovitz、H. Zhou、S. H. Li、A. A. Geim、T. T. Wang、N. Maskara，

H. Levine、G. Semeghini、M. Greiner、V. Vuletic 和 M. D. Lukin，中性原子上的高保真平行纠缠门

量子计算机，arXiv 预印本 arXiv:2304.05420 (2023)。 [28] N. Delfosse、M. E. Beverland 和 M. A. Tremblay，稳定子测量电路的界限和局部障碍物

量子 LDPC 码的实现，arXiv 预印本 arXiv:2109.14599 (2021)。 [29] A. Jenkins、J. W. Lis、A. Senoo、W. F. McGrew 和 A. M. Kaufman，光学中的镱核自旋量子比特

光镊阵列，《物理评论 X 12》，021027 (2022)。 [30] S. Ma、A. P. Burgers、G. Liu、J. Wilson、B. 张和 J. D. Thompson，核自旋量子比特的通用门操作

在 Yb 171 原子光镊阵列中，物理评论 X 12, 021028 (2022)。 [31] K. Barnes、P. Battaglino、B. J. Bloom、K. Cassella、R. Coxe、N. Crisosto、J. P. King、S. S. Kondov、K. Kotru、S. C. Larsen，

J. Lauigan、B. J. Lester、M. McDonald、E. Megidish、S. Narayanaswami、C. Nishiguchi、R. Notermans、L. S. Peng、A. Ryou、T. Y. Wu 和 M. Yarwood，核自旋量子比特寄存器的组装和相干控制，《自然通讯》2022 13:1 13, 1 (2022)。 [32] C. A. Pattison、A. Krishna 和 J. Preskill，分层存储器：用局域门模拟量子 LDPC 码，

arXiv 预印本 arXiv:2303.04798 10.48550/arxiv.2303.04798 (2023)。 [33] N. Baspin、O. Fawzi 和 A. Shayeghi，低维度量子纠错开销的下限，

arXiv 预印本 arXiv:2302.04317 10.48550/arxiv.2302.04317 (2023)。 [34] A. Leverrier 和 G. Z´emor，有效解码达到渐进良好量子码长的恒定分数

码，2023 年年度 ACM-SIAM 离散算法研讨会 (SODA) 会议记录，1216 (2022)。 [35] S. Evra、T. Kaufman 和 G. Zemor，使用高分辨超出 √n 距离障碍的可解码量子 LDPC 码

维度扩展器，论文集 - 计算机科学基础年度 IEEE 研讨会，FOCS 2020-Novem，218 (2020)。 [36] O. Fawzi、A. Grospellier 和 A. Leverrier，使用量子扩展器码实现常数开销量子容错，

Proceedings - Annual IEEE Symposium on Foundations of Computer Science, FOCS **2018-Octob**, 743 (2018).

[37] S. Gu, E. Tang, L. Caha, S. H. Choe, Z. He, and A. Kubica, Single-shot decoding of good quantum LDPC codes, arXiv 预印本 arXiv：2306.12470 (2023)。 [38] J. Roffe、D. R. White、S. Burton 和 E. Campbell，在量子低密度奇偶校验码领域进行解码，

物理评论研究 2, 043423 (2020)。 [39] O. Higgott、T. C. Bohdanowicz、A. Kubica、S. T. Flammia 和 E. T. Campbell，改进的电路噪声解码和

Fragile Boundaries of Tailored Surface Codes, Physical Review X **13**, 031007 (2023).

[40] N. Delfosse and A. Paetznick, Spacetime codes of Clifford circuits, arXiv preprint arXiv:2304.05943 (2023).

[41] C. Gidney, Stim: a fast stabilizer circuit simulator, Quantum **5**, 10.22331/q-2021-07-06-497 (2021).

[42] O. Higgott and N. P. Breuckmann, Improved Single-Shot Decoding of Higher-Dimensional Hypergraph-Product Codes, PRX 量子 4, 020332 (2023)。 [43] A. A. Emran 和 M. Elsabrouty，用于不规则 LDPC 码的简化可变尺度最小和 LDPC 解码器，2014 年 IEEE

第 11 届消费者通信和网络会议，CCNC 2014，518 (2014)。 [44] J. Roffe，LDPC：用于低密度奇偶校验码的 Python 工具（2022 年）。 [45] 有关更多详细信息，请参阅补充材料。 [46] C. Wang、J. Harrington 和 J. Preskill，无序规范理论中的限制-希格斯转变及其准确性

量子存储器的阈值，《物理学年鉴》303, 31 (2003)。 [47] H. Poulsen Nautrup、N. Friis 和 H. J. Briegel，量子存储器和量子处理器之间的容错接口，

自然通讯 2017 年 8:1 8, 1 (2017)。 [48] C. Vuillot、L. Lao、B. Criger、C. Garcia Almud´ever、K. Bertels 和 B. M. Terhal，码变形和晶格手术

规范固定，新物理学杂志 21, 033028 (2019)。 [49] 这修复了 ancilla 补丁的逻辑代表的选择。 [50] D. Gottesman，具有常数开销的容错量子计算，量子信息和计算

14, 1338 (2013).